Web3 İçin Sent Altı Blok-İçi Refleks Zekâsı ve Gerçek Zamanlı Risk Savunması

Derin yapay sinir ağı ağırlıklarını sıfırlayan, EVM ve Starknet akıllı sözleşmeleri içinde ~20,7k gaz maliyetiyle doğrudan çalışan, Lean 4 makine ispatlı dünyanın ilk blok-içi karar kahini.

~20,7k

EVM YÜRÜTME GAZI

Blok-içi sınıflandırma başına sent altı maliyet (<0,001 $)

0 Bayt

MODEL BELLEK AYAK İZİ

Sıfır VRAM/DRAM ağırlığı. Tek bir bytes32 depolama yuvası

< 12 ms

BLOK-İÇİ KARAR GECİKMESİ

Senkron yürütme flaş kredileri işlem bitmeden durdurur

2,20 Milyar $+

İZLENEN CANLI BORÇ

38 doğrulanmış Morpho, Aave ve Euler pazarında canlı

- werracle.io • Zincir Üstü Protokol & Kancalar
- radar.werracle.com • B2B Risk Telemetrisi DaaS
- werracle.com • Kurumsal & Küratör SLA
- werr.io • Lean 4 Biçimsel İspatlar & Külliyat

DeFi Akıllı Sözleşmeleri Statik ve Blok-İçi Saldırılara Karşı Kördür

Merkeziyetsiz protokoller milyarlarca dolarlık yüksek hızlı sermayeyi statik kurallarla yönetmektedir. Mevcut çözümler blok-içi gerçek zamanlı karar zekâsı sunamaz.

⚠ Blok-İçi İstismar Boşluğu

Atomik flaş krediler, sandviç saldırıları ve fiyat önleme hamleleri tek bir blok içinde durum kesinleşmeden önce gerçekleşir. Sözleşmeler işlem içinde dinamik tepki veremediği için bugüne kadar **3,8 milyar dolardan fazla** sermaye çalınmıştır.

`Flaş Kredi Boşaltmaları` `Toksik MEV Sandviçleri` `LVR Likidite Kaybı`

⏱ Asenkron Orakıl Gecikmesi

Geleneksel itme/çekme orakılları (Chainlink, Pyth) blok başına ya da zincirler arası turlarda bir güncellenir (saniyeler ila dakikalar sürer). Aynı işlemin ve çağrı yığınının içinde gerçekleşen durum değişikliklerine karşı tamamen kördürler.

`Nabız Eşik Sınırları` `Eski Veri Pencereleri` `Sıfır Blok-İçi Görünürlük`

🛑 ZK-ML ve Bellek Tıkanıklığı

Sıfır Bilgi Makine Öğrenimi (ZK-ML) senkron koruma için aşırı hantal ve pahalıdır. Kanıt üretimi zincir dışında 15–60 saniye sürer; zincir üstü doğrulama ise 350k–1M+ gaz tüketerek blok-içi devre kesiciyi imkansız kılar.

`Ağır Kanıtlayıcılar` `Devasa Gaz Yükü` `Bellek / DRAM Tükenmesi`

Kurumsal Çıkmaz: Morpho, Aave ve Euler'de 10 milyar doların üzerinde TVL yöneten kasa küratörleri, granüler gerçek zamanlı borçlu tasfiye telemetrisi ve otomatik sent altı devre kesiciler olmadan tamamen kör uçuş yapmaktadır.

Prosedürel Kaçış Dinamikleri: Ağırlık Matrisi Olmadan Refleks Zekâsı

Von Neumann depolama darboğazını ortadan kaldırıyoruz: tek bir depolama yuvasında deterministik polinom yörüngelerinden ($z_{n+1} = z_n^2 + c$) anlık karar yüzeyleri sentezlenir.

Sıfır Bellek Ayak İzli Sinaptik Sentez

Belleğe megabaytlarca statik ağırlık matrisi yüklemek yerine, Werracle çok boyutlu karar sınırlarını prosedürel Mandelbrot kaçış hızları üzerinden dinamik hesaplar. Karar modelinin zincir üstü bellek ayak izi kesinlikle **0 Bayttır**.

Tek Bir 32 Bayt Yuva (bytes32 / felt252)

Tüm çalışma durumu—tohum koordinatı, yakınlaştırma üssü, sayaç (*nonce*), kaçış eşiği, hassasiyet modu ve acil durdurma bayrağı—tek bir yuvaya sığar. EVM ve Starknet Cairo üzerinde maksimum okuma/yazma verimliliği sağlar.

Sub-12ms Senkron Blok-İçi Yürütme

EVM işlem çağrı yığını içinde doğrudan çalışır (`decideNoul` 20,7k gaz tüketir). Anormal fiyat sapması veya likidite boşalması tespit edilirse fonlar çıkmadan işlem atomik olarak geri döner (`revert`).

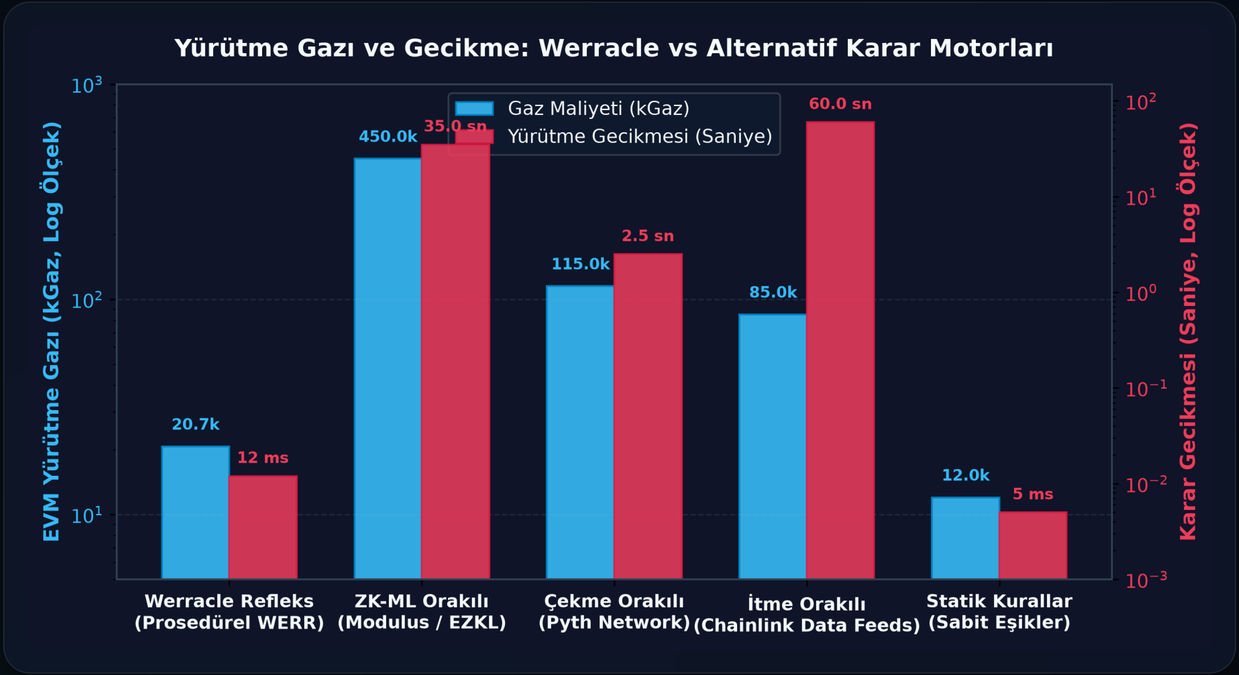
Temel Teknik Özellikler

Gaz Tüketimi	20.700 Gaz (solc 0.8.20)
Starknet CairoVM	~1.420 Adım (STARK-Native)
Depolama Ayak İzi	1 x bytes32 (EVM) / felt252 (Cairo)
Sabit Nokta Hassasiyeti	Q16.16 Aritmetiği (Taşma Yok)
Karar Hızı	9,3 ms Motor / <12 ms RPC
Patent Başvurusu	TÜRKPATENT TR 2026/016285

Biçimsel Doğrulama Garantisi: Matematiksel kaçış sınırlarının %100'ü Lean 4 içinde aksiyomsuz kanıtlanmıştır (`zero sorry`). Sonsuz yürütme döngülerine karşı matematiksel olarak bağışıktır.

Maliyet, Gecikme ve Depolamada Benzersiz Asimetri

EVM yürütme gazı ve karar gecikmesi karşılaştırması, Werracle'ın akıllı sözleşmeler için neden tek geçerli blok-içi savunma motoru olduğunu ampirik olarak ortaya koymaktadır.



ZK-ML'den 15× ila 25× Düşük Gaz

ZK-ML doğrulayıcıları (Modulus, EZKL) çıkarım kontrolü başına **350k ila 1.200k gaz** harcar. Bu maliyet ana ağlarda her takasta veya her kredide çalışmayı ekonomik olarak imkansız kılar. Werracle yalnızca **20,7k gaz** harcar.

1000 Kat Daha Hızlı (<12ms vs 35sn)

ZK-ML kanıtlayıcıları zincir üstüne bir makbuz göndermeden önce 15 ila 60 saniyelik zincir dışı kanıt üretimine ihtiyaç duyar. Bu süre içinde flaş kredi saldırganları arbitrajı tamamlayıp fonları çoktan taşımış olur.

Senkron Blok-İçi Yürütme

Bloklar arası asenkron güncelleme gerektiren itme/çekme orakıllarının (Chainlink/Pyth) aksine Werracle sözleşmenin çağrı yığınında yer alır; likidite ve volatiliteyi fonlar transfer edilmeden **önce** değerlendirir.

werracle.io: Web3 Protokolü ve Otonom Kanca Katmanı

Büyük EVM zincirleri, Starknet ve NEAR üzerinde doğrudan devreye alınabilir akıllı sözleşme kancaları, flaş kredi devre kesicileri ve AMM dinamik ücret modülleri.

Blok-İçi Devre Kesiciler

Borç verme havuzlarına, likit staking kasalarına ve teminat yöneticilerine doğrudan sarmalayıcı veya geri çağırma kancası olarak yerleşir. Yürütülen işlem içinde anlık volatiliteyi ölçer ve kötü niyetli flaş kredi saldırılarını atomik olarak durdurur.

`Morpho Kasa Sarmalama` `Aave v3 Koruması` `Atomik Revert`

Uniswap v4 Dinamik Ücret Kancası

Gelen takas işlemlerini `beforeSwap` üzerinden yakalar. Ani volatilite dalgalanmalarında havuz takas ücretini anlık yükselterek toksik MEV akışını engeller ve pasif likidite sağlayıcılarını LVR kaybından korur.

`Uniswap v4 Kancası` `LVR Azaltımı` `LP Gelir Yakalama`

Çok Zincirli Mimari

Farklı sanal makineler üzerinde doğrulanmış üretim kodları:

- **EVM:** Aurora testnet'te canlı (`0x1d7Ae9...`)
- **Starknet:** Cairo 2.8+ Sierra (Ekubo uzantısı)
- **NEAR:** Toksik niyet filtreleme ve yönlendirme

`Solidity 0.8.20` `Cairo 2.8 Sierra` `NEAR Intents`

Tarayıcı Tabanlı Simülatör ve Canlı Sözleşme Gezgini: Geliştiriciler, canlı EVM bayt koduyla %100 birebir aynı çalışan karar sınırlarını tarayıcılarında ücretsiz test edebilir.

`WERRACLE.İO/#SİMULATOR`

radar.werracle.com: Ampirik Tasfiye ve OEV Gözlemevi

Morpho, Aave ve Euler üzerinde 2,20 Milyar Doların üzerinde borcu otomatik batık borç takibi, SVR doğrulaması ve USDC ile anında API anahtarı teslimiyle izler.

38

DOĞRULANMIŞ KREDİ PAZARI

Morpho Blue, Aave v3, Euler v2 (45 listelenmemiş/sentetik spam pazar filtrelendi)

2,20 Milyar $

TEMİZ BORÇ TAKİBİ

68.735 aktif borçlu pozisyonu gerçek zamanlı izleniyor

%94,38

SVR DEĞER GERİ KAZANIMI

Base üzerinde 190,5 bin $'lık brüt teşvikin 179,8 bin $'ı mevduat sahiplerine döndü

%95,94

L1 İLK 22 İŞLEM SIZINTISI

L1'deki 22 büyük tasfiye 366,1 bin $'lık builder rüşvetinin 351,3 bin $'ını kapsar

Otonom B2B Mikro Ödeme (Base USDC)

Geliştiriciler ve fonlar Base üzerinde yerel USDC ile doğrudan abone olur. Sıfır manuel faturalama: zincir üstü transferler ECDSA cüzdan imzasını doğrular, şifreli API anahtarını üretir ve dağıtık Uvicorn çalışanlarında atomik hız limitini devreye sokar.

`Geliştirici (149 $/ay)` `Profesyonel (499 $/ay)` `Kurumsal (2.499 $/ay)`

Sürekli Makro Risk Sınıflandırması

Canlı borç pozisyonlarını anında **Batık Borç (HF < 0,95)** ve **Tasfiye Riski (0,95 ≤ HF < 1,10)** olarak etiketler. Protokol ve küratörlere sistemik iflas tehlikesini anlık alarm olarak bildirir.

`Anlık Websocket Bildirimi` `Küratör Kasa Eşitleme` `Geçmiş İz Replay'leri`

werracle.com: Kurumsal Lisanslama ve Kasa Küratörü SLA'sı

Öncü risk küratörlerine ve kurumsal borç verme protokollerine adanmış teminat stres simülasyon motorları ve özel fraktal tohum modelleri sunuyoruz.

🏛️ Kasa Küratörü Stres Modellemesi

En büyük DeFi risk yöneticileri için geliştirildi: **Steakhouse Financial, Gauntlet ve Re7 Capital**. Belirli kasa dağılımlarındaki batık borç ve tasfiye primlerini öngörmek için teminat çöküşlerini (%0 ila -%30) dinamik olarak simüle eder.

`Steakhouse USDC Kasası` `Gauntlet Prime Core` `Re7 WETH Morpho`

🔑 Kurumsal Tohum Sentezi

Kurumsal alt ağlar, izinli rollup'lar ve özel likidite havuzları özel risk hassasiyet parametrelerine ihtiyaç duyar. Gerçek dünya varlıkları (RWA) ve kurumsal portföylere uygun özel fraktal tohumlar formüle edilip mühürlenir.

`RWA Borç Parametreleri` `Kurumsal Alt Ağlar` `Özel Orakıllar`

📜 İş Kaynağı Lisansı (BSL 1.1)

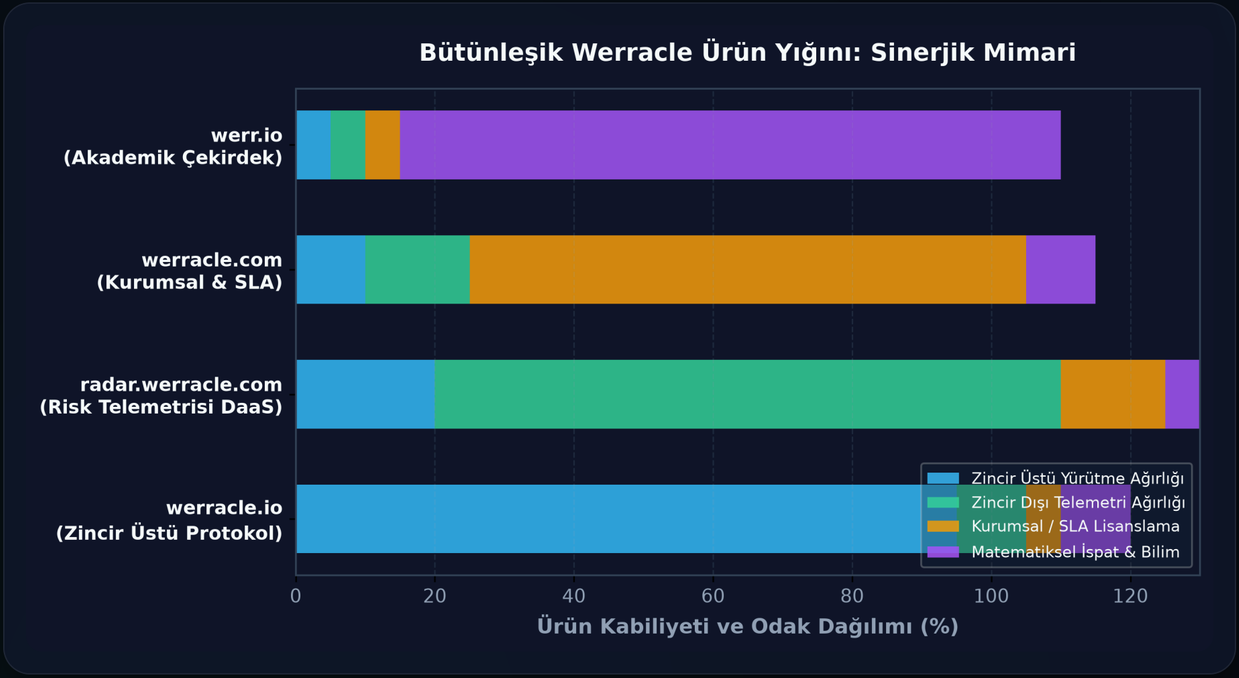
Çekirdek yürütme fikri mülkiyeti BSL 1.1 ile korunmakta olup, **1 Ocak 2030'da Apache 2.0'a** dönüşümü yasal olarak taahhüt edilmiştir. Ticarileşme sürecinde gelirleri güvenceye alırken ekosisteme tam şeffaflık ve denetlenebilirlik sunar.

`BSL 1.1 Ticari` `2030-01-01 Geçiş Tarihi` `Apache 2.0 Güvencesi`

Aktif Pilot Süreci: Steakhouse Financial, Gauntlet ve Re7 Capital risk masaları için 30 günlük canlı değerlendirme anahtarları tanımlanmıştır (`/v1/radar/curator/steakhouse`). Modelleme, Steakhouse'un %20'lik ani teminat çöküşündeki en kötü senaryo kaybının kasanın yalnızca **%0,13'ü (146 bin $)** ile sınırlı kaldığını doğrulamıştır.

Bütünleşik Büyüme Çarkı: Her Portal Değeri Nasıl Büyütür?

Telemetri zincir üstü kancaları besler; zincir üstü işlem hacmi kurumsal SLA sözleşmelerine dönüşür; biçimsel ispatlar ise kurumsal güveni sağlar.



1. Telemetri Toplama (radar.werracle.com)

2,20 milyar doların üzerindeki borcun canlı izlenmesi, zincir üstü devre kesicileri kalibre etmek için gereken gerçek zamanlı volatilite endekslerini ve tasfiye risk sinyallerini sağlar.

2. Zincir Üstü Refleks Yürütme (werracle.io)

Protokol kancaları işlem çağrısı içinde 20,7k gazla çalışarak toksik akışı engeller, dinamik AMM takas komisyonlarını toplar ve milyonlarca dolarlık flaş kredi boşaltmalarının önüne geçer.

3. Kurumsal Gelire Dönüştürme (werracle.com)

Kurumsal küratörler ve DeFi protokolleri yüksek değerli kurumsal SLA ve özel tohum lisanslama müşterilerine dönüşerek sürdürülebilir ARR ve uzun vadeli rekabet avantajı sağlar.

Matematiksel Olarak Kanıtlanmış Güvenlik: Sözleşme Sorumluluğunu Sıfırlıyoruz

Halüsinasyon gören olasılıksal derin yapay sinir ağlarının aksine Werracle'ın prosedürel kaçış dinamikleri Lean 4 içinde makine denetimli olarak ispatlanmıştır.

📜 Lean 4 Biçimsel Doğrulaması

`WerracleProof.lean` dosyasında 1 ila 6. basamaklar arasında **40 makine denetimli teorem**. İspatlanmamış hiçbir varsayım yoktur (`zero sorry`).

- Kaçış döngülerinin kesinlikle sonlanması garantisi
- Taşmayan Q16.16 sabit noktalı int64 aritmetiği
- Deterministik gaz tavan sınırları

🔬 Hakemli Açık Bilim Külliyatı

Önde gelen uluslararası açık bilim ve hakemli platformlarda yayımlanmıştır:

- **arXiv: 2609.30719** [cs.CR, cs.AI, cs.DC]
- **Elsevier SSRN: 7626279** (Tasfiye Monografisi)
- **arXiv: 2609.33066** (Lean 4 Biçimsel İspatları)
- **CERN Zenodo DOI: 10.5281/zenodo.22942598**

🔒 1.000 Mühürlü Test Vektörü

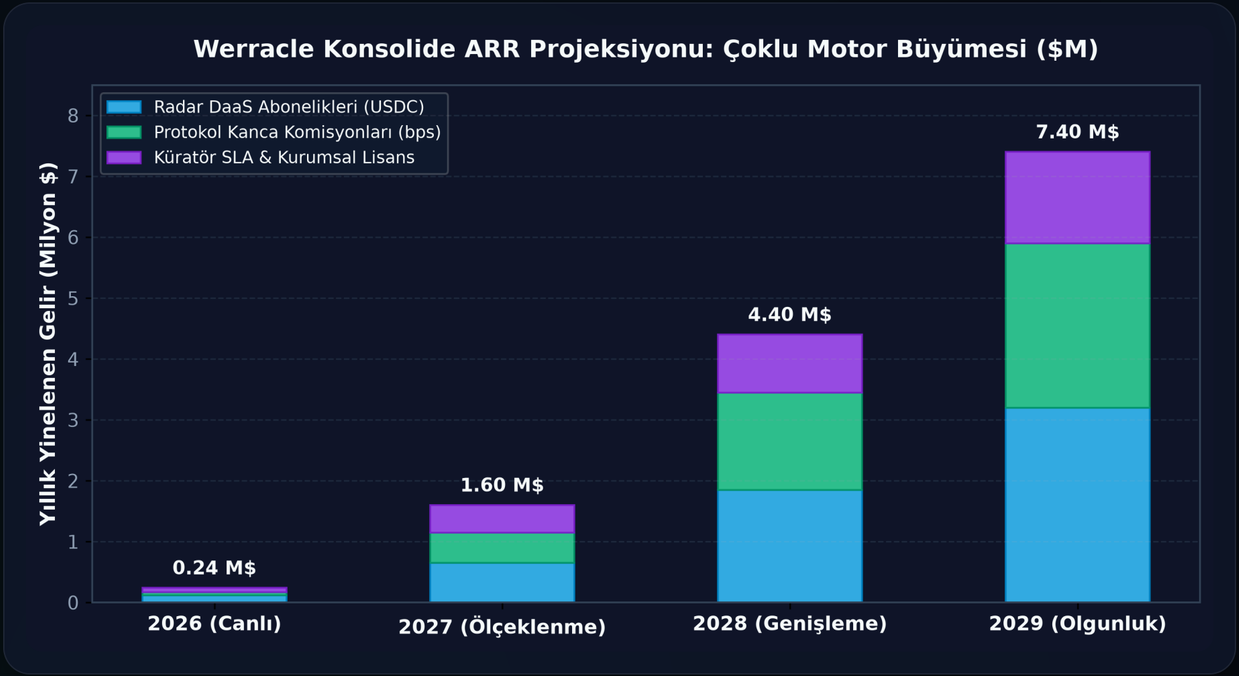
SHA-256 üretim bildirimleriyle mühürlenmiş: EVM ve CairoVM derleyicilerinde **%100 başarı oranıyla** doğrulanmış 1.000 zorlu sınır-durum testi.

`%100 Başarı Oranı` `Bit-Birebir Simülasyon` `Sıfır Derleme Sapması`

Akademik Farkımız: Rakip Web3 orakılları çoklu imza (multi-sig) güven varsayımlarına dayanırken; Werracle'ın algoritmik savunması Lean 4 etkileşimli teorem ispatlayıcısı tarafından matematiksel olarak garanti altına alınmıştır.

Çoklu Motor Gelir Modeli: 2029'da 7,4M $ ARR'a Ulaşım

Öngörülebilir B2B DaaS yinelenen gelirlerini, protokol hacim komisyonları ve kurumsal SLA lisanslamasıyla birleştiriyoruz.



Motor 1: Radar DaaS Abonelikleri (149 – 2.499 $/ay)

Base USDC ile doğrudan tahsil edilir. Geliştiriciler, arayıcılar ve risk masaları yüksek frekanslı tasfiye sinyalleri, batık borç alarmları ve ham geçmiş izler için ödeme yapar. Olgunlukta **3,20 M$ ARR**'a ulaşır.

Motor 2: Protokol Kanca Komisyonları (0,5 – 1,5 bps)

Werracle Uniswap v4 ücret kancalarını ve flaş kredi devre kesicilerini entegre eden protokoller, geri kazanılan değerden ve takas ücretlerinden pay verir. 15 büyük protokol ile **2,70 M$ ARR** hedeflenir.

Motor 3: Küratör SLA & Kurumsal Lisanslama

Kurumsal kasa küratörleri (Steakhouse, Gauntlet, Re7) özel stres simülasyon API'leri, özel tohumlar ve garantili SLA altyapısı için 10k–25k $/ay öder. 8 kurumsal müşteriyle **1,50 M$ ARR**.

140 Milyar Dolarlık DeFi Pazarında Değeri Yakalıyoruz

Web3 sermayesi kurumsal düzeyde güvenlik altyapısına muhtaçtır. Werracle; zincir üstü yapay zekâ, orakıl altyapısı ve DeFi risk yönetiminin tam kesişiminde konumlanmıştır.

140 Milyar $+

TOPLAM ADRESLENEBİLİR PAZAR (TAM)

Küresel DeFi protokolleri ve kredi kasalarındaki kilitli toplam sermaye

15 Milyar $+

HİZMET VERİLEBİLİR PAZAR (SAM)

MEV ve flaş kredi riskine maruz kalan borç verme ve DEX likiditesi

1,8 Milyar $

ELDE EDİLEBİLİR PAZAR (SOM)

Orakıllar, risk denetimleri ve telemetri araçları için yıllık küresel harcama

Mevcut Operasyonel Çekiş ve Kilometre Taşları

Canlı Zincir Dağıtımları

Aurora testnet'te sözleşmeler canlı; Base L2 üretim telemetrisi aktif; Starknet Cairo 2.8 Sierra kod tabanı hazır.

Kurumsal Değerlendirme Anahtarları

Steakhouse Financial, Gauntlet ve Re7 Capital risk masaları için aktif pilot deneme anahtarları tanımlandı.

Fikri Mülkiyet ve Hibeler

TÜRKPATENT TR 2026/016285 tescillendi; akademik monografiler yayımlandı; Teknokent Ar-Ge onayı ve Base adaylığı hazır.

Akademik Bilimle Desteklenen Dünya Standartlarında Mühendislik

Düşük seviyeli EVM/Cairo mühendisliğini, biçimsel matematiksel mantık ve kurumsal şirket yönetimiyle birleştiriyoruz.

💻 Volkan Dağlı

Kurucu Ortak & CTO / Baş Mimar

ITOUCH BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜH. DAN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (Çukurova Teknokent) Yönetici Ortağı ve CTO'su. Anadolu Üniversitesi akademik bağı. WERR Motoru, Lean 4 ispat paketi ve düşük gecikmeli EVM/Cairo çekirdeğinin baş mimarı.

ORCID: 0009-0000-1587-8703 · Lean 4 Mimarı

🎓 Dr. Zerrin Dağlı

Akademik Danışman & Bilimsel İnceleme

Mersin Üniversitesi Öğretim Elemanı ve Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi Akademik Danışmanı / Eğitimcisi. Algoritmik karmaşıklık sınırları, açık bilim yayınları ve biçimsel doğrulama metodolojileri baş danışmanı.

Mersin Üniversitesi · Karmaşıklık Sınırları

⚡ Dağhan Dağlı

Genç Araştırmacı & Algoritma Geliştirici

Toros Fen Lisesi, MEV (Toros Üniversitesi) Öğrencisi ve Araştırmacısı. Çapraz derleyici test çözücüleri, test vektörleri ve açık kaynak otomatik doğrulama betikleri katkıcısı.

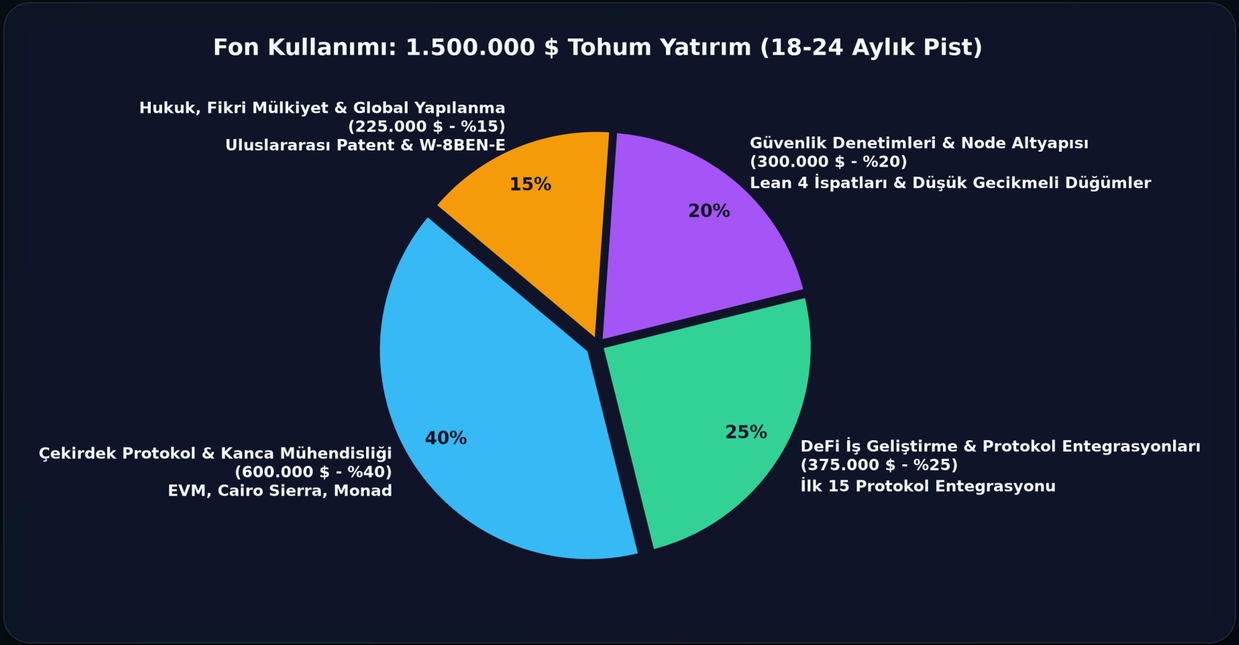
Toros Fen Lisesi · MEV / Toros Üniv.

Kurumsal Ar-Ge Üssü: Adana Çukurova Teknokent bünyesinde kuluçkalanmış olup tüm fikri mülkiyet hakları ITouch Systems Ltd. Şti.'ye aittir.

ASK@ANSWERR.ME

Küresel Protokol Yayılımı ve Tier-1 Denetimleri Destekliyoruz

Çok zincirli protokol kancalarını tamamlamak, lider DeFi küratörlerini entegre etmek ve DaaS yinelenen gelirlerini nakit akışı başa-baş noktasına taşımak için 18–24 aylık pist.



%40 (600.000 $) • Çekirdek Protokol & Çok Zincirli Mühendislik

Uniswap v4 ücret kancalarının ana ağ dağıtımı, Starknet Ekubo LVR uzantısı, Monad ve Solana yüksek hızlı adaptörleri.

%25 (375.000 $) • DeFi BD & Kurumsal Küratör Ortaklıkları

İlk 15 borç verme ve AMM pazarına doğrudan entegrasyon. Kasa yöneticilerine (Steakhouse, Gauntlet, Re7) özel SLA desteği.

%20 (300.000 $) • Güvenlik Denetimleri & Bare-Metal Düğümler

Tier-1 akıllı sözleşme denetimleri (OpenZeppelin / Trail of Bits), sürekli Lean 4 biçimsel ispat geliştirmeleri ve düşük gecikmeli küresel RPC kümeleri.

%15 (225.000 $) • Uluslararası Fikri Mülkiyet, Hukuk & ABD Yapılanması

PCT uluslararası patent başvuruları, ABD bağlı şirket kuruluşu, W-8BEN-E ve kurumsal yasal uyum altyapısı.

WERRACLE PROTOKOL & DAAS

Akıllı Sözleşmeler Artık Pasif Kalamaz. Web3'ün Geleceği Refleksiftir.

Merkeziyetsiz finansta sonraki trilyon dolarlık sermayeyi koruyacak sent altı, makine denetimli refleks zekâsı katmanını birlikte inşa edelim.

PROTOKOL & DAPP
https://werracle.io
Tarayıcı Simülatörü & Uniswap v4 Kancası

RİSK TELEMETRİSİ DAAS
https://radar.werracle.com
Canlı API & 2,20 Milyar $ Borç Gözlemevi

KURUMSAL MERKEZ
https://werracle.com
Lisanslama & Kurumsal Küratör SLA'sı

YÖNETİCİ İLETİŞİMİ
ask@answerr.me
Volkan Dağlı, CTO & Kurucu Ortak